

Universidad Nacional
Federico Villarreal

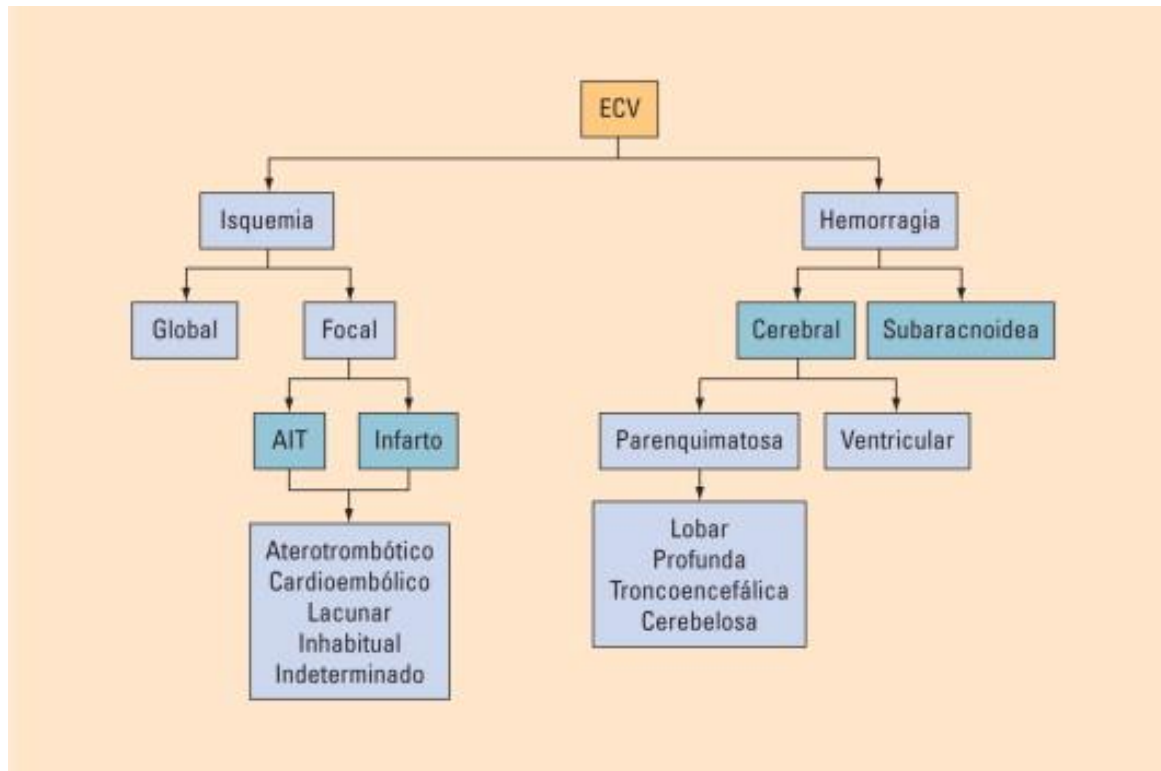


Infarto cerebral

MD, MPH ROSA LIZBETH ECOS QUISPE
Neurología
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



Clasificación ECV

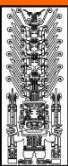




Infarto cerebral

- Se produce por una oclusión de un vaso sanguíneo, que produce una disminución o ausencia del flujo sanguíneo cerebral en un territorio vascular definido





Cuadro clínico

Escala de Cincinnati

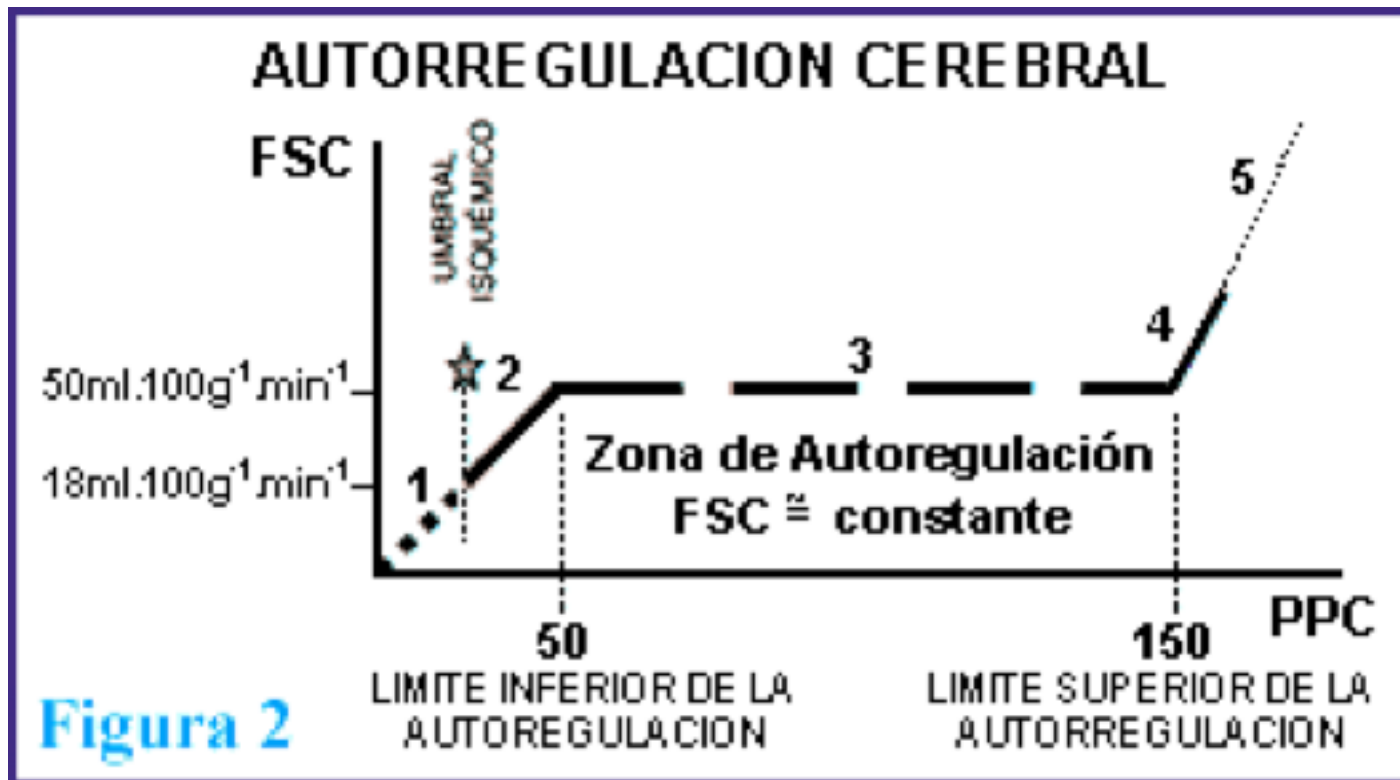


Escala Los Ángeles

Criterio	Si	No	No sabe
Edad > 45 años			
Ausencia de historia de convulsiones o epilepsia			
Duración de los síntomas < 24 horas			
Paciente en silla o postrado			
Glucemia < 50 o > 400 mg/dl			
Asimetrías			
Facial			
Prensión			
Brazos			



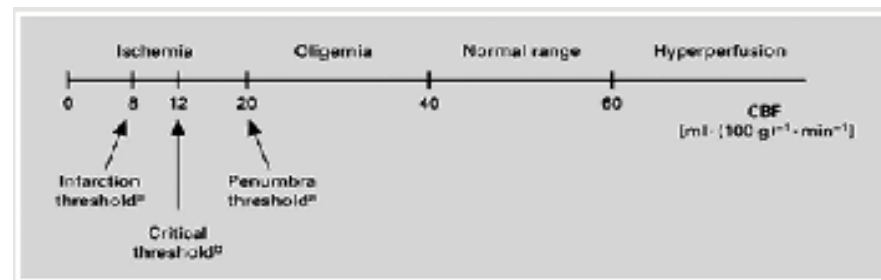
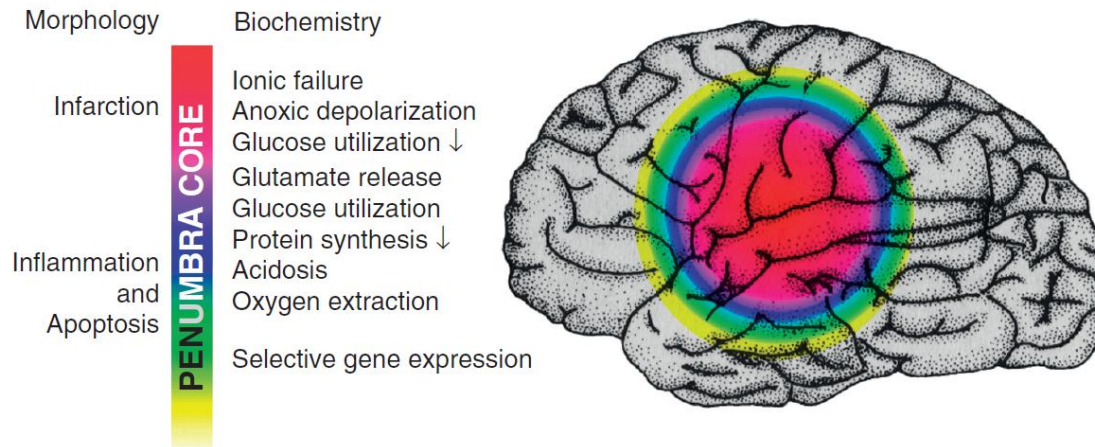
Fisiología





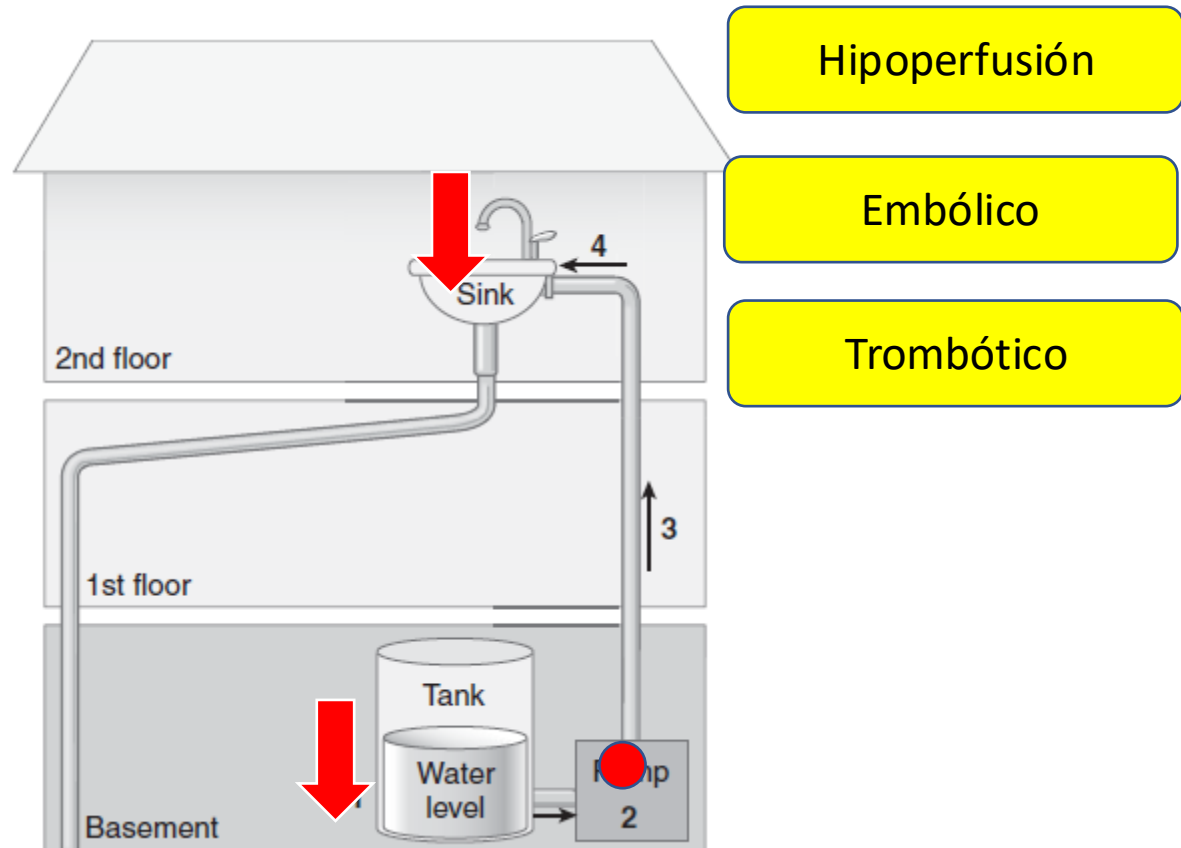
Fisiopatología

M. ENDRES ET AL.



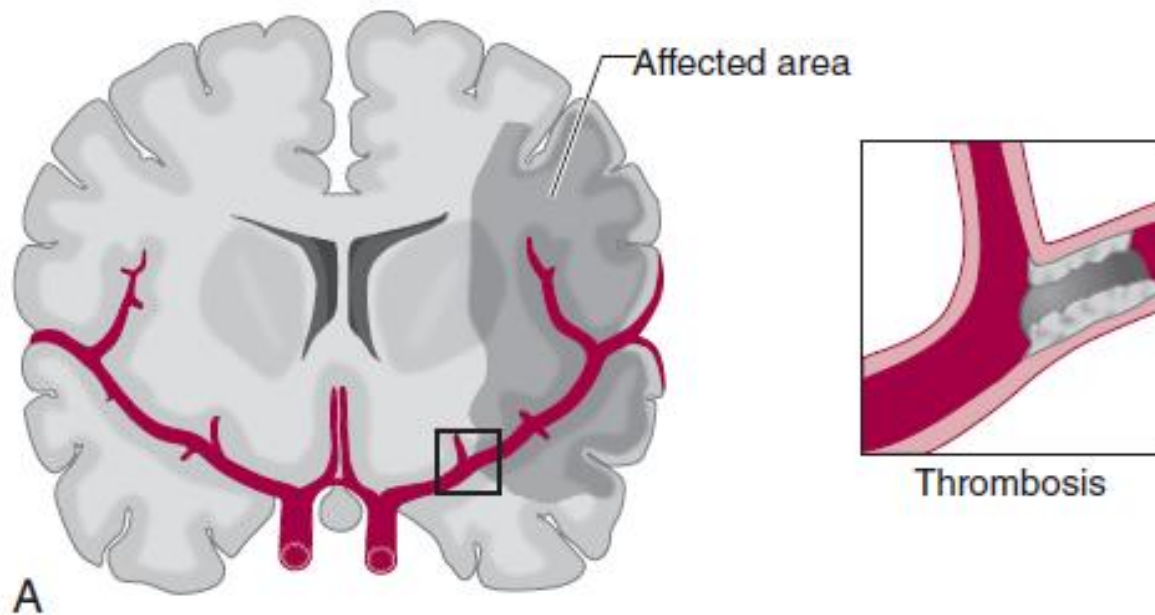


Mecanismos del infarto cerebral



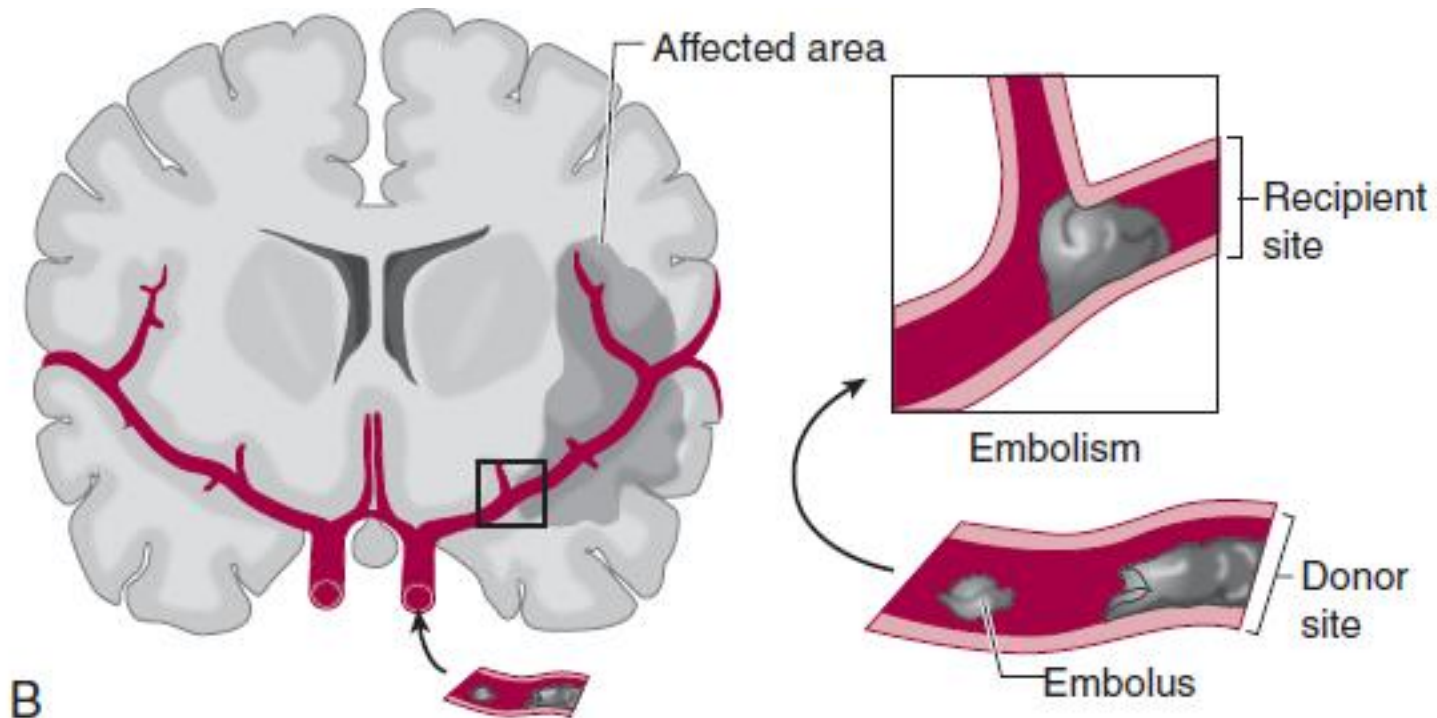


Mecanismos del infarto cerebral



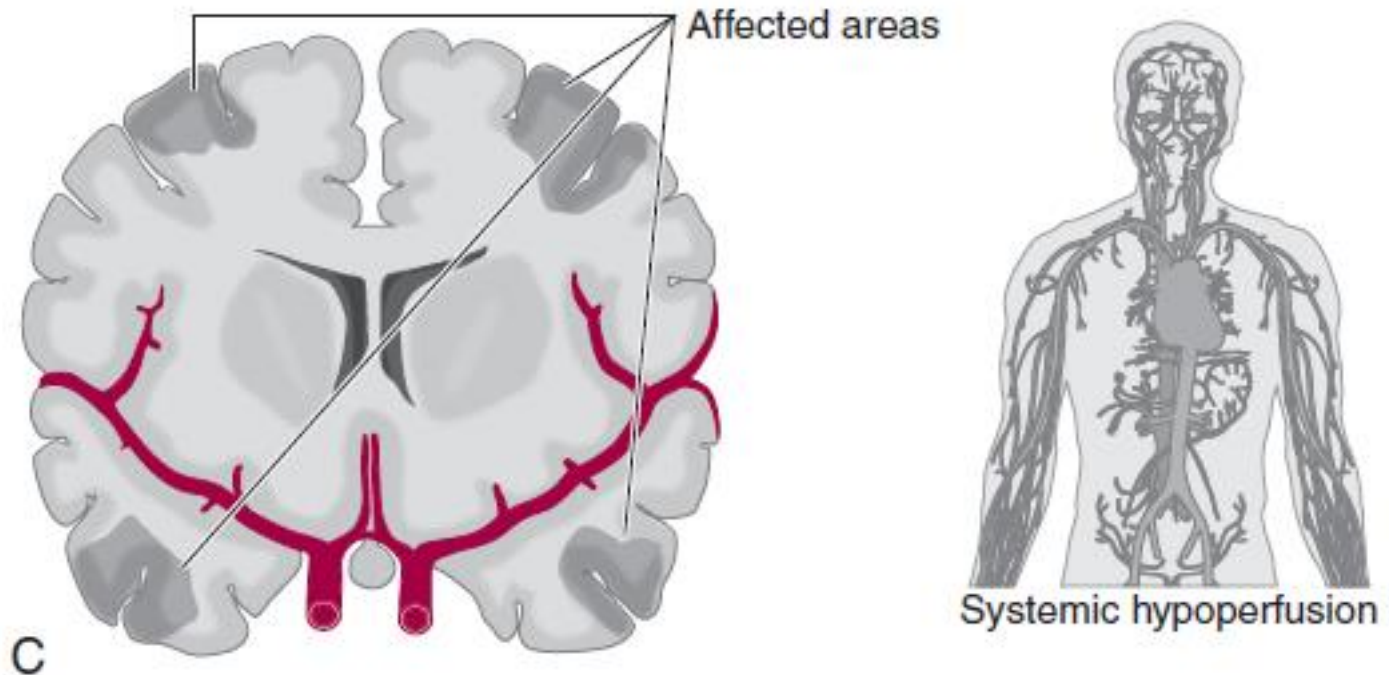


Mecanismos del infarto cerebral





Mecanismos del infarto cerebral



Factores de riesgo

No modificables

- Edad
- Sexo
- Factores Genéticos

Modificables

Bien documentados:

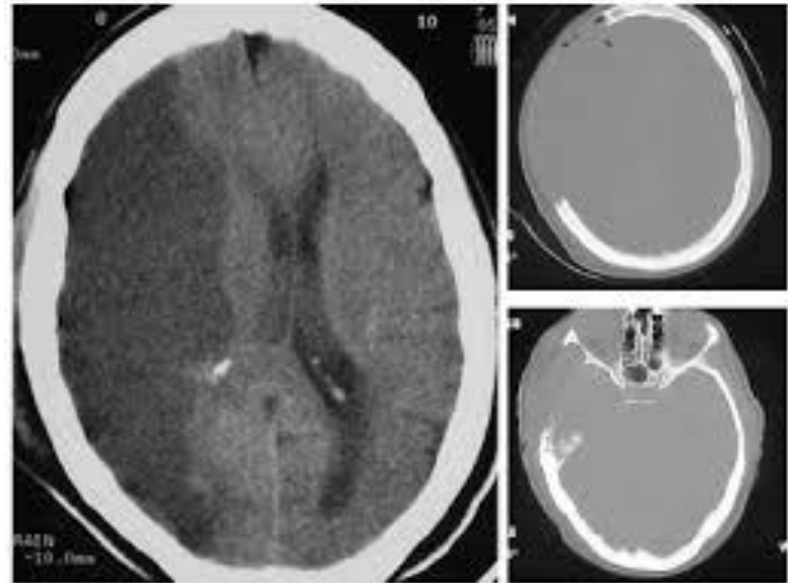
- HTA
- Dislipidemia
- Diabetes Mellitus
- Tabaquismo
- Fibrilación auricular

Menos documentados:

- Consumo de alcohol
- Inactividad física

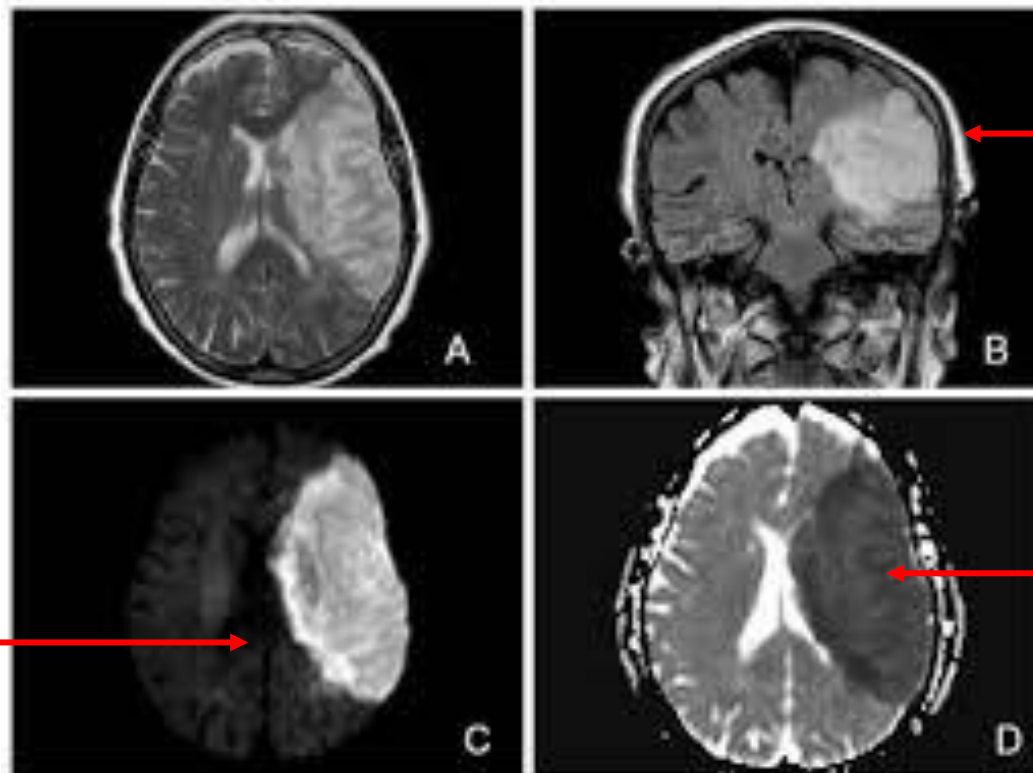
Diagnóstico inicial

- Cuadro clínico
- Neuroimágenes:
 - TEM cerebral s/c
 - ***RMN difusión***
 - ***MRA-CTA***





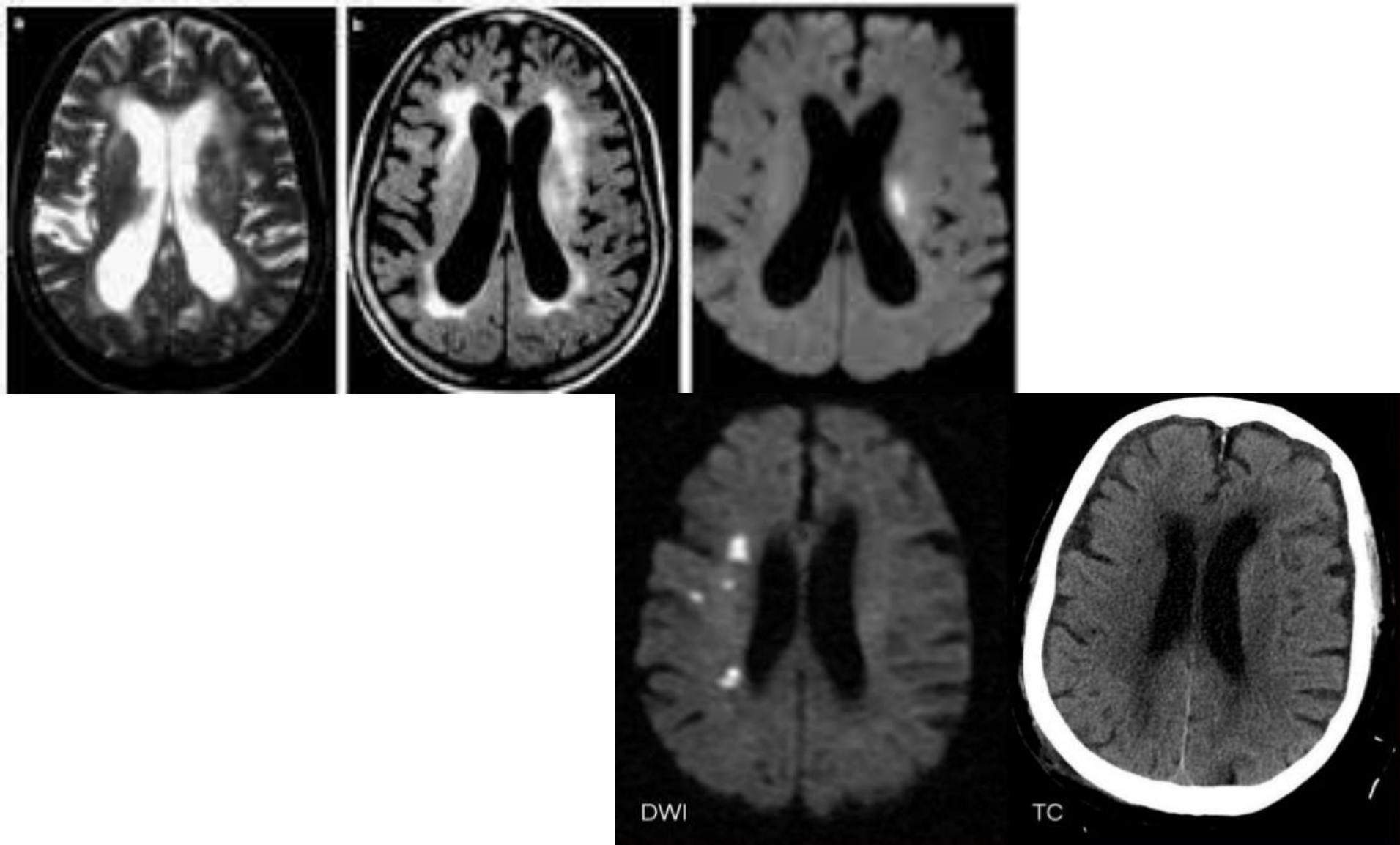
IRM + difusión



Flair

CDA

DWI



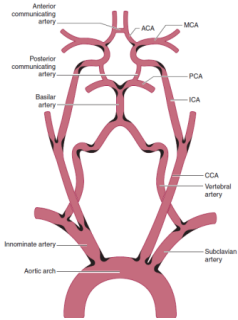


↑
Flair



Estudios diagnósticos

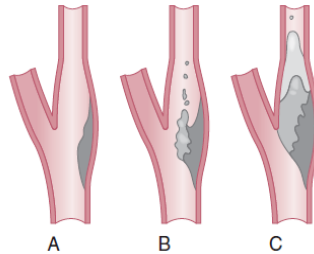
Doppler Transcraneal



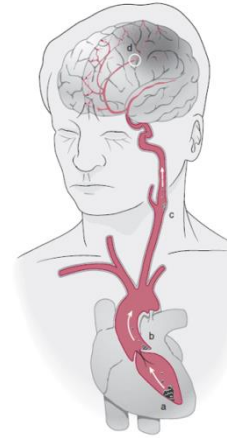
Holter



Ultrasonografía doppler carotídeo

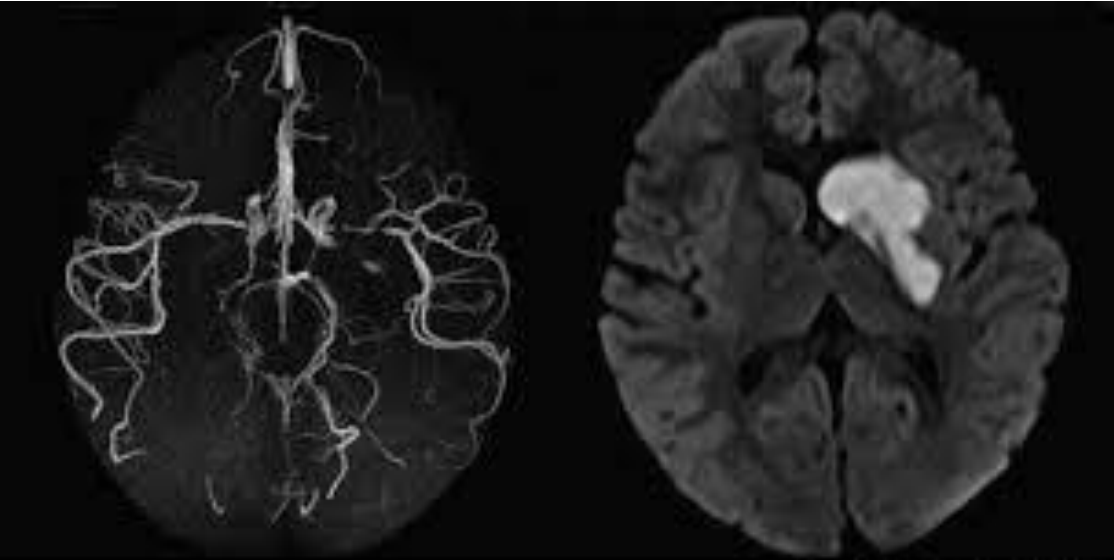


Ecocardiografía transtorácica



Otros estudios

- Holter de 7 días
- Monitoreo cardíaco continuo
- Estudios de estados de hipercoagulabilidad
- Resonancia cardíaca
- AngioTEM – angioIRM de vasos supraaórticos y cerebrales
- Angiografía cerebral por sustracción digital



MRA



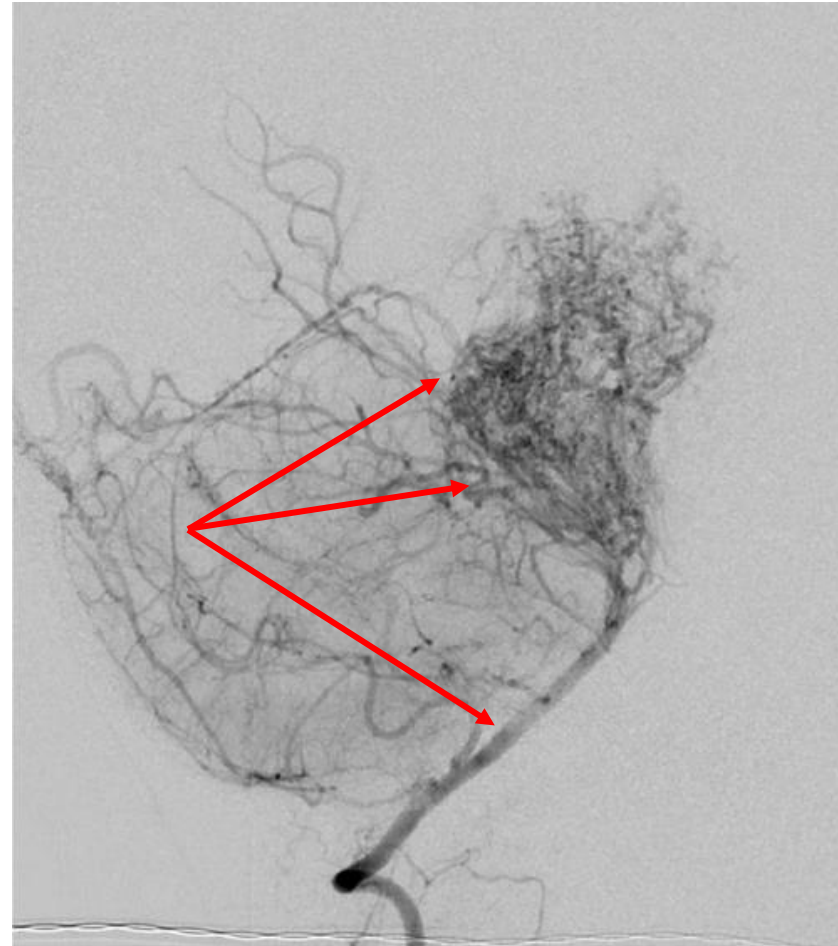
CTA





DSA

Normal





CLASIFICACIÓN TOAST: Subtipos

1. Infarto aterotrombótico: aterosclerosis de arteria grande
2. Infarto cardioembólico
3. Infarto lacunar: de pequeño vaso
4. Infarto de causa inhabitual
5. Infarto de origen indeterminado
 - Por estudio incompleto
 - Por más de una etiología
 - Por origen desconocido (criptogénico)

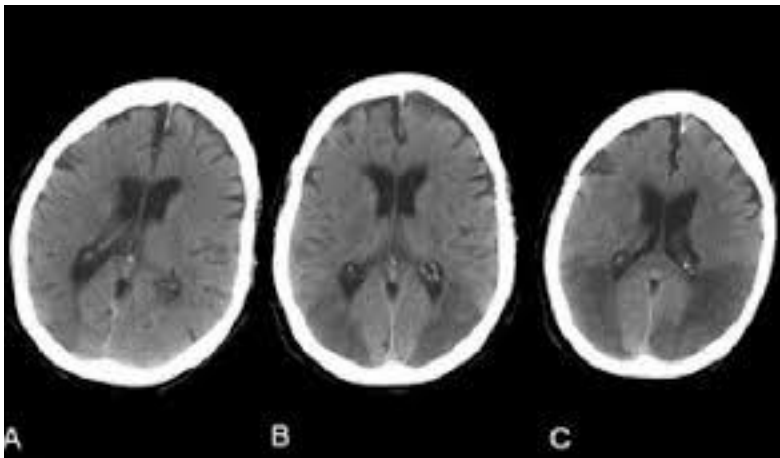


Infarto ateroesclerótico

- Son infartos de tamaño medio o grande
- Cortical o subcortical
- FR **vascular**
 - Arteriosclerosis con estenosis: estenosis arterial **> 50%** en las arterias cerebrales extracraneales correspondientes con la clínica o intracraneales de gran calibre en ausencia de otra etiología.
 - Arteriosclerosis **sin estenosis**: estenosis arterial **< 50%** en las arterias y al **menos dos** de FR:
 - Edad > 50 años
 - HTA
 - DM
 - Tabaquismo
 - Hipercolesterolemia.



Infarto cerebral cardioembólico



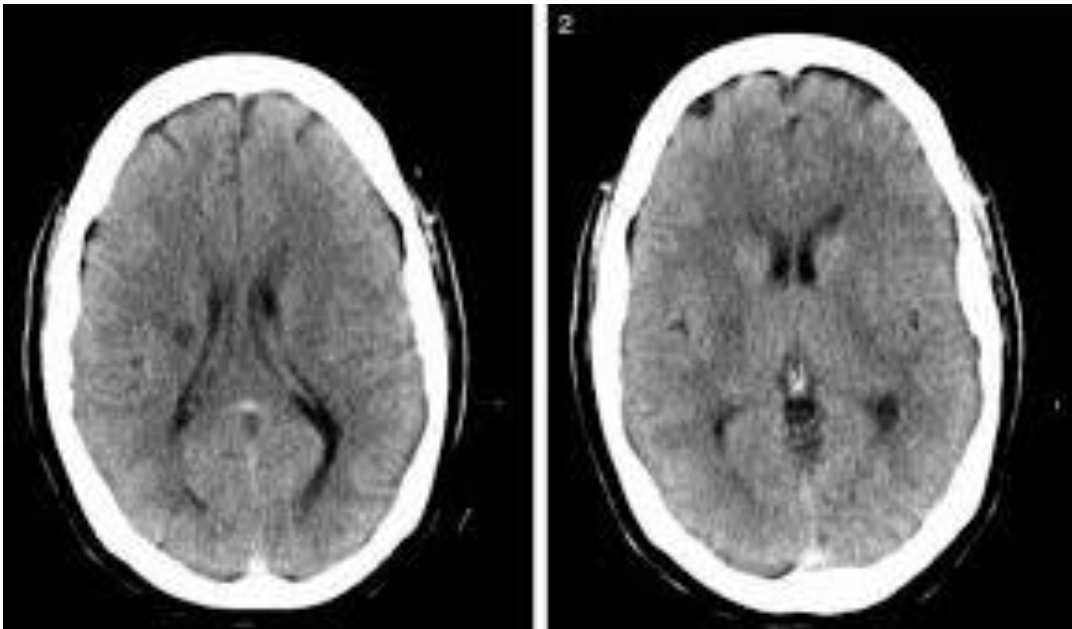
- Émbolo de origen cardíaco.
- Tamaño medio o grande, cortical (subcortical en menos ocasiones)
- **Cardiopatía embolígena**
- Ausencia de evidencia de aterotrombosis u otra etiología concomitante.

- **FA paroxística o permanente**

- Trombo intracardiaco
- Válvula cardíaca protésica
- Mixoma auricular
- Estenosis mitral
- IMA reciente <4s
- FEV < 30%
- Vegetaciones valvulares
- Endocarditis infecciosa



Enfermedad de pequeño vaso

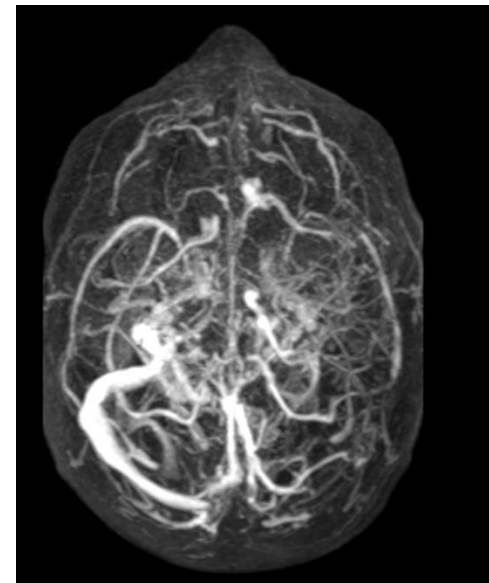
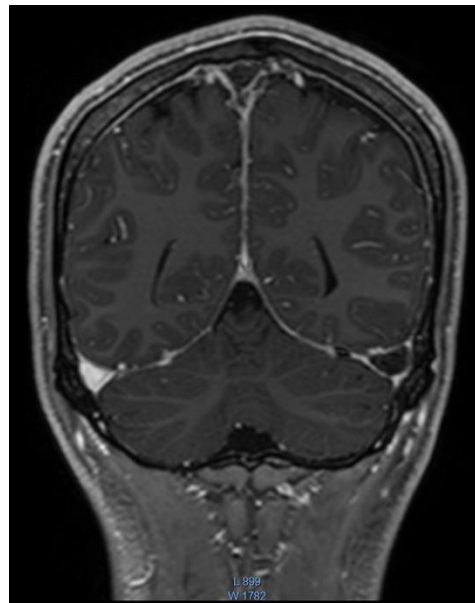
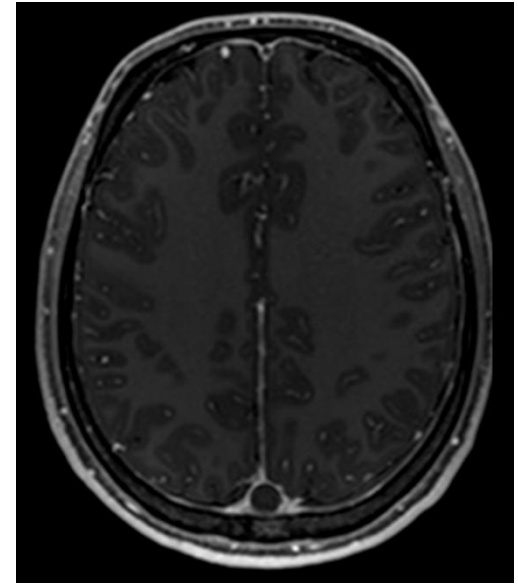
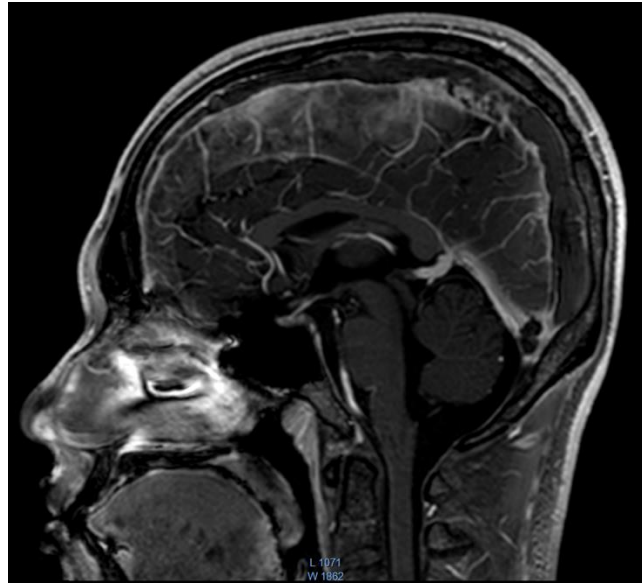
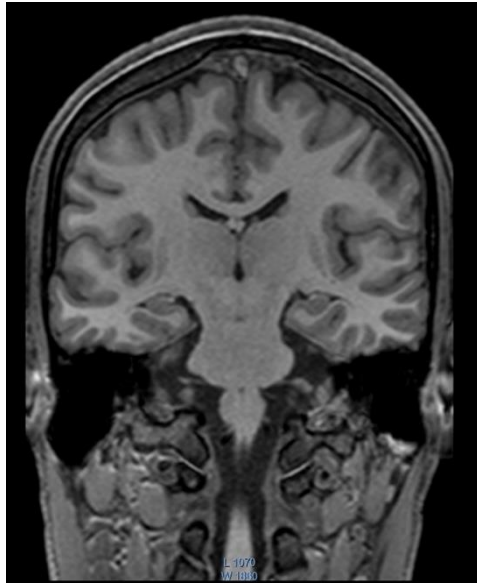


- Pequeño tamaño, < 15 mm
- Distribución de las arterias perforantes, habitualmente ocasiona un síndrome lacunar.
 - Hemiparesia motora pura
 - Síndrome sensitivo puro
 - Hemiparesia-ataxia
 - Disartria-mano torpe
 - Síndrome sensitivomotor.



Infartos de causa inhabitual

- Disección arterial
- DFM
- TVC
- Angeítis primaria
- Enfermedades sistémicas (conectivopatías, infecciones, neoplasias...)
- Estados protombóticos
- Trastornos genéticos (CADASIL, CARASIL, Moya-Moya)
- Su frecuencia está en torno al 6 -15%, 25-35% en pacientes con edades < 45 años.





Infartos de origen indeterminado

- Criptogénico
- Más de una etiología
- Estudios incompletos

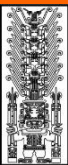


Evaluación clínica

- Escala NIHSS
(Severidad)

Escala de Ictus del National Institute of Health (NIHSS)

1.a. Nivel de conciencia	Alerta	0
	No alerta (mínimos estímulos verbales)	1
	No alerta (estímulos repetidos o dolorosos)	2
	Respuestas reflejas	3
1.b. Preguntas ¿En qué mes estamos? ¿Qué edad tiene?	Ambas respuestas correctas	0
	Una respuesta correcta (o disartria)	1
	Ninguna respuesta correcta (o afasia)	2
1.b. Órdenes motoras 1. Cierre los ojos 2. Abra y cierre la mano	Ambas órdenes correctas	0
	Una orden correcta	1
	Ninguna orden correcta	2
2. Mirada conjugada (horizontal)	Normal	0
	Parálisis parcial de la mirada	1
	Desviación forzada de la mirada	2
3. Campo visual	Normal	0
	Hemianopsia Parcial	1
	Hemianopsia Completa	2
	Ceguera	3
4. Paresia facial	Movilidad Normal	0
	Paresia menor	1
	Paresia parcial	2
	Parálisis completa de la hemicara	3
5. Miembro superior derecho / miembro superior izquierdo	No caída del miembro	0/0
	Caída en menos de 10 segundos	1/1
	Esfuerzo contra la gravedad	2/2
	Movimiento en el Plano horizontal	3/3
	No movimiento	4/4
6. Miembro inferior derecho / miembro inferior izquierdo	No caída del miembro	0/0
	Caída en menos de 5 segundos	1/1
	Esfuerzo contra la gravedad	2/2
	Movimiento en el Plano horizontal	3/3
	No movimiento	4/4
7. Ataxia de Miembros	Ausente	0
	Presente en 1 extremidad	1
	En 2 o más extremidades	2
8. Exploración Sensitiva	Normal	0
	Perdida entre ligera a moderada	1
	Perdida entre grave y total	2
9. Lenguaje	Normal	0
	Afasia ligera a moderada	1
	Afasia grave	2
	Afasia global	3
10. Disartria	Normal	0
	Ligera a moderada	1
	Grave a anartria	2
11. Extinción e Inatención (negligencia)	Normal	0
	Extinción parcial	1
	Extinción completa	2
Total (máximo 42)		



Evaluación clínica

- Escala de Rankin modificada
(Discapacidad y muerte)

Escala de Rankin Modificada	
0	SIN SÍNTOMAS.
1	SIN INCAPACIDAD SIGNIFICATIVA. A pesar de síntomas realiza actividades cotidianas.
2	INCAPACIDAD LEVE. Incapaz de realizar las actividades previas pero capaz de hacer algunas actividades sin asistencia.
3	INCAPACIDAD MODERADA. Requiere alguna ayuda pero capaz de caminar sin ayuda.
4	INCAPACIDAD MODERADAMENTE SEVERA. Incapaz de caminar sin ayuda e incapaz de realizar sus necesidades corporales sin ayuda.
5	INCAPACIDAD SEVERA. Confinado a cama, incontinente y requiere cuidado constante de enfermería.
6	DEFUNCIÓN.



Manejo general

- Protección de vía aérea (I/C-EO)
- Suplemento de O₂ para mantener una SatO₂ >94% (I/C-LD)
- Manejo de T° >38°C (I/CE-O)
- Manejo de glicemia entre 140-180 mg/dl (IIa/C-LD)
- Tratar la hipoglicemia (<60mg/dl) (I/C-LD)
- Manejo en unidades de Stroke (IA)



Manejo general

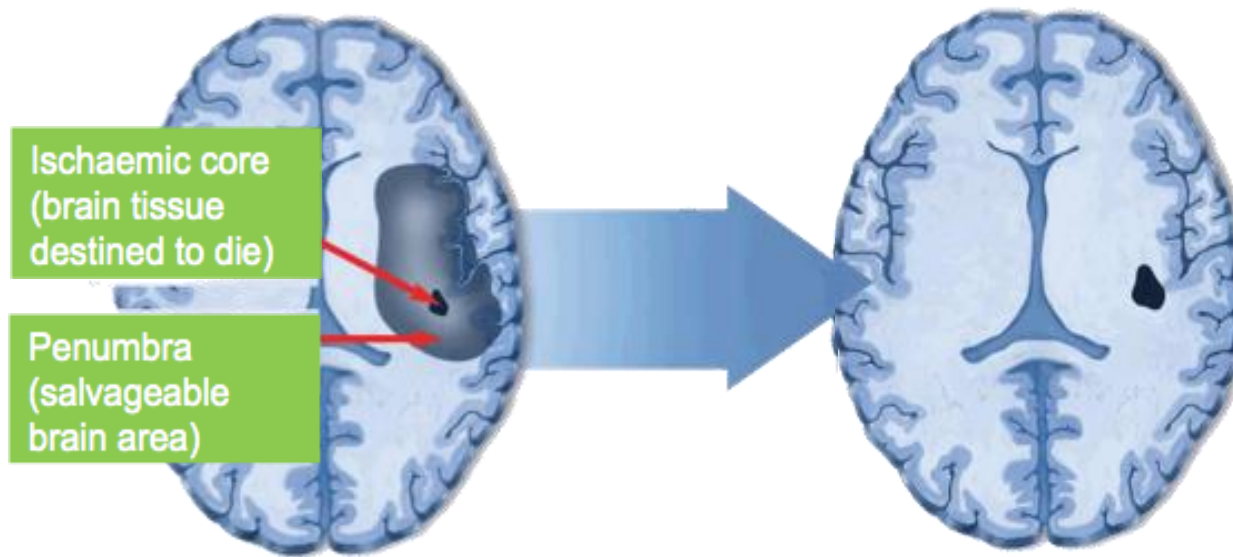
- Evaluación del Test de disfagia (riesgo de aspiración) (IIa/C-LD)
- Iniciar la dieta enteral dentro de los 7d (I/B-R)
- Para pacientes con disfagia, se recomienda la colocación de SNG (IIa/C-EO)
- Para pacientes inmovilizados se recomienda dispositivos de compresión neumática intermitente además del cuidado de rutina (aspirina e hidratación) (I/B-R)
- No se recomienda el uso rutinario de catéter urinario (III/C-LD)



Manejo general

- Manejo de PA si $PA > 220/120$ mmHg (no rt-PA) ó $PA > 180/105$ mmHg (rt-PA)
- Inicio o reinicio de la terapia antihipertensiva durante la hospitalización si $PA > 140/90$ mmHg (IIa/B-R)

Tratamiento en la fase aguda (Emergencia)



Trombólisis endovenosa (<4.5h)
Trombectomía mecánica (<6h)
Trombectomía mecánica (<24h)



Tratamiento a largo plazo (prevención secundaria)

- Antiagregación
 - Infarto cerebral no cardioembólico (IA)
 - ASSA (IA), Clopidogrel (IB)
- Anticoagulación
 - ⦿ Infarto cerebral cardioembólico
 - ⦿ Inicio dentro de 4-14 d (IIa/B-NR)

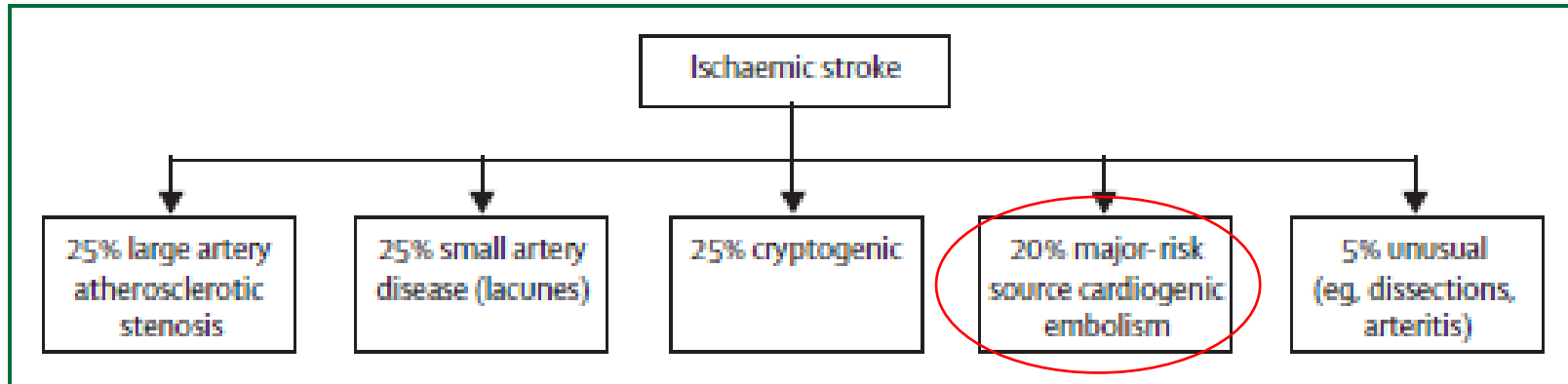
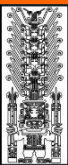


Figure 1: Distribution of ischaemic stroke subtypes in North American and European studies



Mecanismos de acción: Warfarina vs dOACS

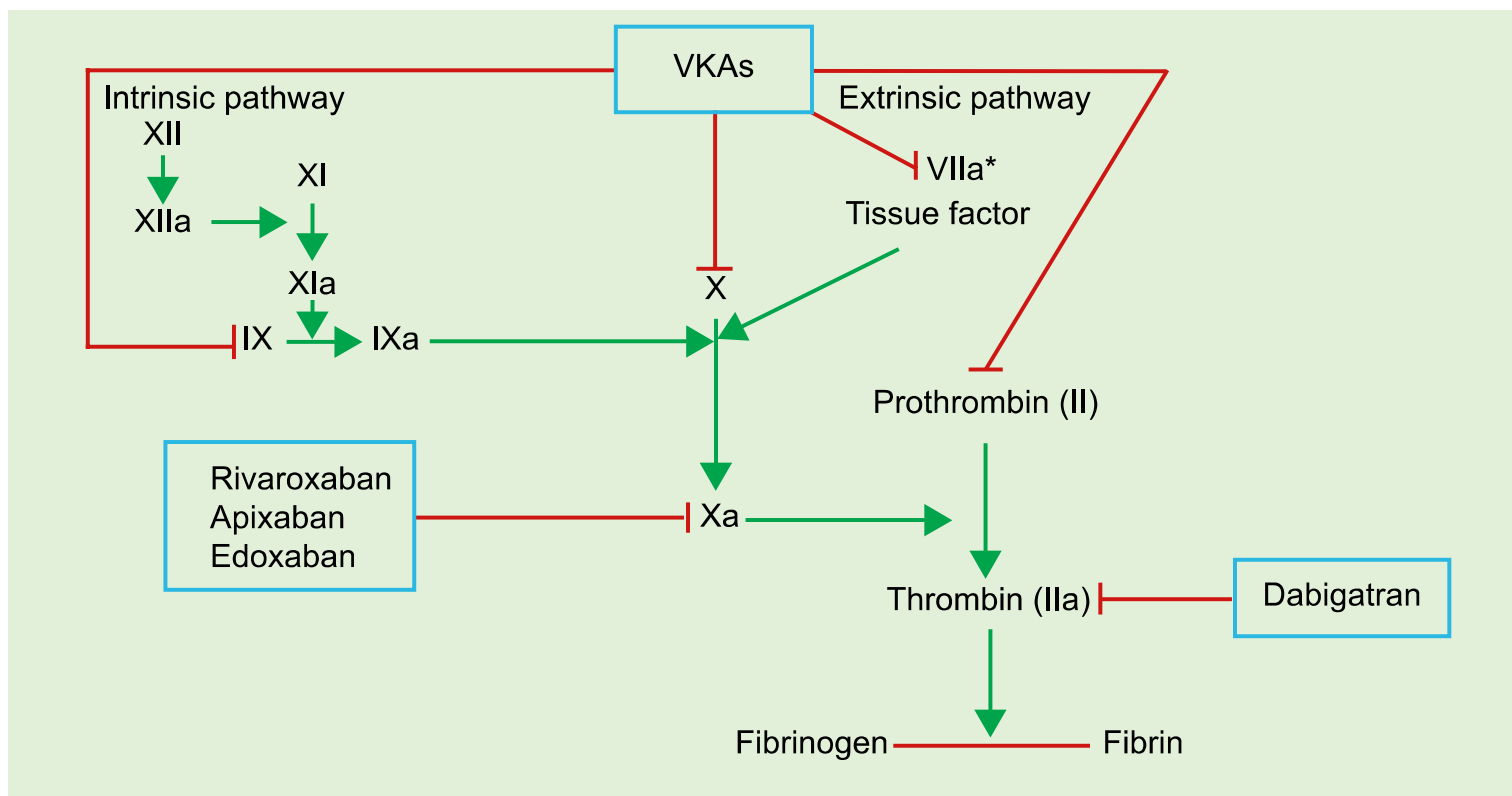
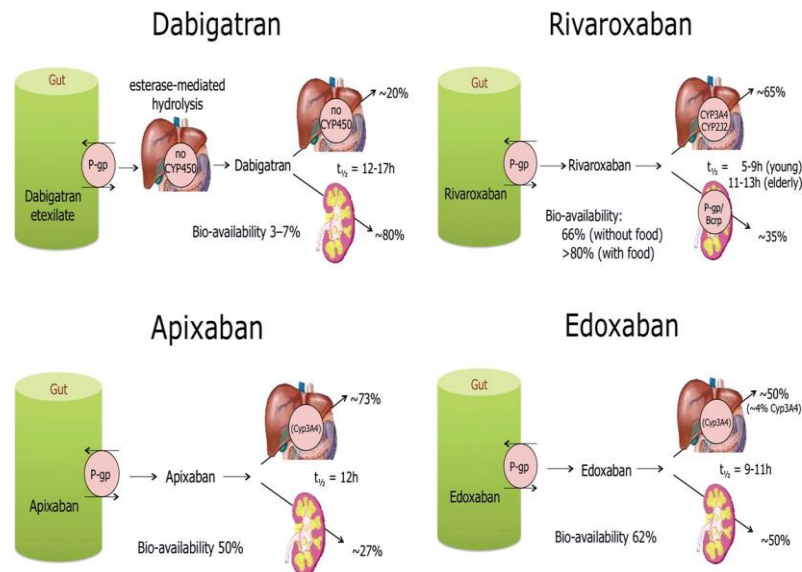
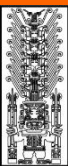




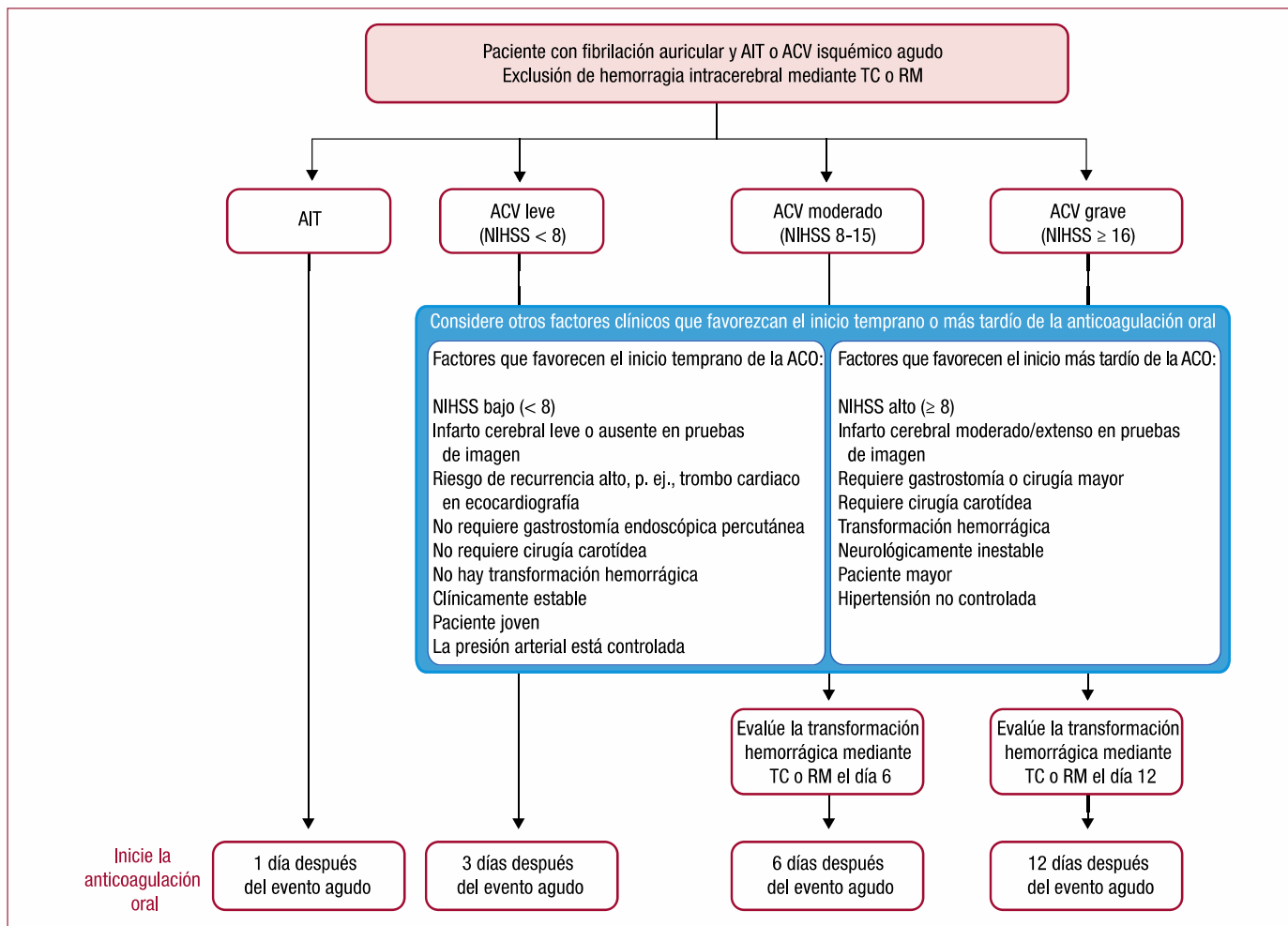
Table I Main characteristics of the VKAs and NOACs, advantages and their disadvantages

Drug	Vitamin K antagonists (VKAs)	Dabigatran	Rivaroxaban	Apixaban	Edoxaban
Mechanism of action	Indirect through inhibition of vitamin K epoxide reductase (VKOCRI), lower levels of vitamin KH ₂ , and consequently vitamin K-dependent coagulation factors	Direct anti-IIa	Direct anti-Xa	Direct anti-Xa	Direct anti-Xa
Bioavailability	Warfarin 99% R-enantiomer acenocoumarol 100%	6%–7%	60%–80%	66%	58.3%
t_{max}		1.5–2 hours	2.5–4 hours	3 hours	1.5 hours
Half-life	S- and R-warfarin 32 and 42 hours S- and R-acenocoumarol 2 and 8 hours	12–14 hours	7–13 hours	8–15 hours	9–11 hours
Onset of action	36–72 hours	0.5–2 hours	2–4 hours	1–3 hours	1–2 hours
Route of elimination	Hepatically metabolized	80% renal	70% renal (30% unchanged, 40% inactive, and 30% fecal)	25% renal	35% renal





Quando iniciar ACO





Tratamiento a largo plazo (prevención secundaria)

- Estatinas
 - Estatinas de alta intensidad en <75 años (IA)
- Manejo de los FR



Conclusiones

- Reconocer los síntomas del ECV a fin de brindar un tratamiento oportuno para disminuir la discapacidad y mortalidad.
- Determinar el subtipo etiológico del infarto cerebral, para dar un **tratamiento específico** y prevenir recurrencias.



Bibliografía

- Powers WJ et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association [published correction appears in *Stroke*. 2019 Dec;50(12):e440-e441]. *Stroke*. 2019;50(12):e344-e418. doi:10.1161/STR.0000000000000211
- Caplan LR. Multiple potential risks for stroke. *JAMA*. 2000;283: 1479 –1480.
- Louis R Caplan. Caplan's Stroke. A Clinical Approach. Fifth edition. New York: Elseiver/Saunders; 2016.
- Bradley W. Neurology in Clinical Practice. 3rd Revised edition. London, United Kingdom: Elsevier Health Sciences; 1999. 2426 páginas.
- Diez-Tejedor E, del Brutto O, Alvarez Sabin J, Munoz M, Abiusi G. [Classification of the cerebrovascular diseases. Iberoamerican Cerebrovascular diseases Society]. *Rev Neurol*. 1 de septiembre de 2001;33(5):455-64.